

Lista 8 ME310

1. Sejam $X_1, X_2, \dots$ v.a. independentes com distribuição comum $N(\mu, \sigma^2)$,

$$Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ e } W_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 1).$$

- (a) Mostre que:

$$Z_n \xrightarrow{P} \mu^2 + \sigma^2;$$

- (b) Determine a_μ tal que $W_n \xrightarrow{P} a_\mu$.

2. Seja (X_n) uma sequência de v.a. iid tal que $X_n \sim U(0, 1)$. Sejam $U_n = nX_{(1)}$ e $V_n = n(1 - X_{(n)})$. Mostre por definição que:

(a) $X_{(1)} \xrightarrow{P} 0$ e $X_{(n)} \xrightarrow{P} 1$;

(b) $X_{(1)} + 1 \xrightarrow{P} 0$ e $X_{(n)} \xrightarrow{P} 2$.

3. Utilize funções características para provar que: se $X_n \xrightarrow{D} N(0; 1)$ e $(a_n)_n$ é uma sequência de números reais tal que $a_n \rightarrow a$, a é um número finito

(a) $X_n + a_n \xrightarrow{D} N(a; 1)$.

(b) $a_n X_n \xrightarrow{D} N(0; a^2)$.

4. Seja $X_1, \dots, X_n$ v. a iid com distribuição comum $X \sim \text{Poisson}(\theta)$. Prove que:

(a) $\sqrt{n}(\bar{X} - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \theta)$;

(b) Se $\theta = 1$, mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{i=1}^n \frac{n^i}{i!} \rightarrow 1/2$.

5. Seja $X_1, \dots, X_n$ v. a iid com distribuição comum $X \sim \text{Beta}(\theta, 1)$. Se $T_n = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \log(X_i)}$. Prove que:

(a) $T_n \xrightarrow{P} \theta$;

(b) Calcular $P(\sum_{i=1}^{20} \log(X_i) + 15 > 0)$ quando $\theta = 2$;

6. Sejam $X_1, \dots, X_{20}$ v.a. independentes com distribuição comum $\text{Poisson}(1)$.

(a) Use a desigualdade de Markov ou Chebyshev para encontrar um limite superior para probabilidade $P(\sum_{i=1}^{20} X_i > 15)$;

(b) Use a distribuição exata de $\sum_{i=1}^{20} X_i$ para obter o valor de $P(\sum_{i=1}^{20} X_i > 15)$.

7. Seja (X_n) uma sequência de v.a. independentes tais que $X_n \sim \text{Bin}(n; p)$, para $0 < p < 1$ e seja $T_n = X_n/n$ para todo n :

(a) Mostre que $T_n - p^2 \xrightarrow{P} a_p$. Determine o valor de a_p ;

(b) Determine o limite das sequências de v.a. $\frac{1}{T_n}$ e $T_n(1 - T_n)$.